

ideaspark لوحة ESP32 بشاشة LCD مقاس 2.8 بوصة

مرجع الأطراف · الإصدار باللمس والإصدار بدون لمس · R1.0

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

تتوفر هذه اللوحة بإصدارين يشتركان في اللوحة المطبوعة نفسها وترتيب الأطراف نفسه والشاشة نفسها. الإصدار باللمس مزود بمتحكم لمس مقاوم من نوع XPT2046، أما الإصدار بدون لمس فلا يحتوي عليه. كل ما يختلف بينهما موضح في هذا المستند. ترتيب الأطراف وأسمائها ووظائفها مطابقة للوحة ESP32 DEVKIT V1، لذلك تنطبق أرقام الأطراف الواردة في شروحات ESP32 الحالية مباشرة. الفرق هو أن بعض أطراف GPIO موصولة بالفعل بالشاشة ومتحكم اللمس وفتحة بطاقة microSD. يوضح هذا المستند أي الأطراف مشغولة بالضبط، وما الذي يبقى متاحًا لك، وما الذي يجب الانتباه إليه.

1. نظرة سريعة على الإصدارين

الإصدار باللمس	الإصدار بدون لمس	
الشاشة	2.8 بوصة (240 x 320, ST7789)	2.8 بوصة (240 x 320, ST7789)
متحكم اللمس	XPT2046، مقاوم	غير مركب
فتحة microSD	نعم، على ناقل SPI المشترك	نعم، على ناقل SPI المشترك
أطراف GPIO التي تستخدمها اللوحة	10	8
أطراف GPIO الحرة (دخل وخرج)	9	11
مداخل تماثلية حرة (دخل فقط)	4	4
الأجهزة على ناقل SPI	3	2

الطرفان المختلفان هما **GPIO14** و **GPIO27**. في الإصدار باللمس يحملان اختيار شريحة اللمس ومقاطعة اللمس. في الإصدار بدون لمس يبقيان حرين لاستخدامك الخاص.

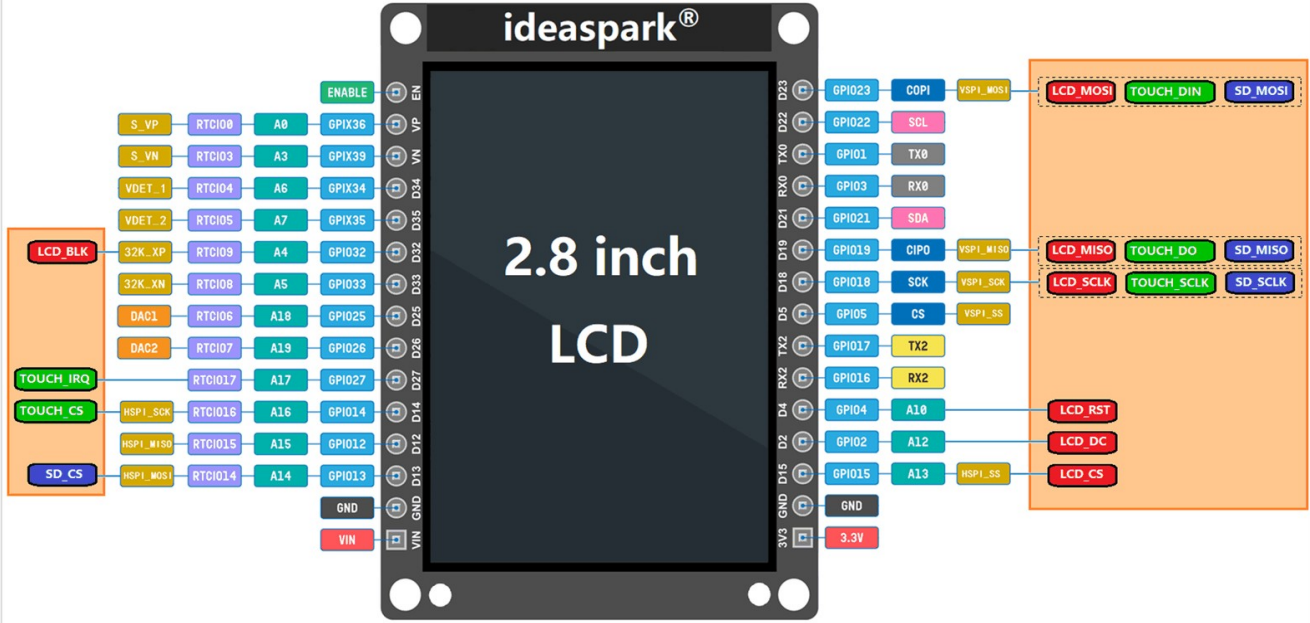
2. مخططات الأطراف

لكل إصدار مخططة الخاص. يعرض الإصدار باللمس ثلاث مجموعات طرفية على ناقل SPI المشترك، بينما يعرض الإصدار بدون لمس مجموعتين، ولا يحمل الطرفان GPIO14 و GPIO27 أي وظيفة. اعرض المخطط على الشاشة وكبّره لقراءة العناوين الصغيرة.

ideaspark® ESP32 2.8 inch Touch LCD SD Card Board

PINOUT

- LCD Screen to ESP32 Connections
- Touch to ESP32 Connections
- SD Card to ESP32 Connections



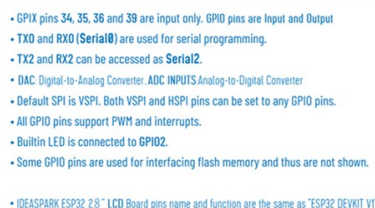
- GPIO pins 34, 35, 36 and 39 are input only. GPIO pins are Input and Output
- TX0 and RX0 (Serial0) are used for serial programming.
- TX2 and RX2 can be accessed as Serial2.
- DAC: Digital-to-Analog Converter. ADC INPUTS: Analog-to-Digital Converter
- Default SPI is VSP1. Both VSP1 and HSP1 pins can be set to any GPIO pins.
- All GPIO pins support PWM and interrupts.
- Built-in LED is connected to GPIO2.
- Some GPIO pins are used for interfacing flash memory and thus are not shown.

• IDEASARK ESP32 2.8" LCD Board pins name and function are the same as "ESP32 DEVKIT V1"

PHYSICAL PIN	DAC OUTPUTS
CONTROL PINS	I2C PINS
GPIO PINS	SPI PINS
POSITIVE SUPPLY	UART PINS
GROUND SUPPLY	EXCLUDED PINS
ADC INPUTS	Other Related Functions

الإصدار باللمس — الطرفان GPIO 14 و GPIO 27 يحملان اختيار شريحة اللمس ومقاطعة اللمس

PINOUT



PHYSICAL PIN	DAC OUTPUTS
CONTROL PINS	I2C PINS
GPIO PINS	SPI PINS
POSITIVE SUPPLY	UART PINS
GROUND SUPPLY	EXCLUDED PINS
ADC INPUTS	Other Related Functions

ما الذى يتغير بين المخططين

ideaspark | لوحة ESP32 LCD 2.8 بوصة | مرجع الأطراف R1.0

3. ترتيب الأطراف

صفان من 15 طرفاً بتباعد 0.1 بوصة (2.54 مم).

الطرف	الوظيفة على هذه اللوحة	الإصدار باللمس	الإصدار بدون لمس
EN	دخل إعادة التعيين. اخفض الجهد لإعادة تعيين ESP32	تغذية	تغذية
GPI036	دخل تماثلي، دخل فقط	حر (دخل)	حر (دخل)
GPI039	دخل تماثلي، دخل فقط	حر (دخل)	حر (دخل)
GPI034	دخل تماثلي، دخل فقط	حر (دخل)	حر (دخل)
GPI035	دخل تماثلي، دخل فقط	حر (دخل)	حر (دخل)
GPI032	إضاءة الشاشة الخلفية (LCD_BLK)	مشغول	مشغول
GPI033	استخدام عام، قناة ADC1	حر	حر
GPI025	استخدام عام، خرج DAC1	حر	حر
GPI026	استخدام عام، خرج DAC2	حر	حر
GPI027	مقاطعة اللمس (TOUCH_IRQ)	مشغول	حر
GPI014	اختيار شريحة اللمس (TOUCH_CS)	مشغول	حر
GPI012	استخدام عام. طرف إقلاع (strapping)، انظر القسم 6	حر	حر
GPI013	اختيار شريحة microSD (SD_CS)	مشغول	مشغول
GND	الأرضي	تغذية	تغذية
VIN	دخل تغذية 5 فولت	تغذية	تغذية
GPI023	خرج بيانات ناقل SPI المشترك (MOSI)	مشغول	مشغول
GPI022	استخدام عام، ساعة I2C الافتراضية (SCL)	حر	حر
GPI01	TX0، منفذ تسلسلي للبرمجة عبر USB	برمجة	برمجة
GPI03	RX0، منفذ تسلسلي للبرمجة عبر USB	برمجة	برمجة
GPI021	استخدام عام، بيانات I2C الافتراضية (SDA)	حر	حر
GPI019	دخل بيانات ناقل SPI المشترك (MISO)	مشغول	مشغول
GPI018	ساعة ناقل SPI المشترك (SCLK)	مشغول	مشغول
GPI05	استخدام عام. طرف إقلاع (strapping)، انظر القسم 6	حر	حر
GPI017	استخدام عام، TX2 لوحدة UART الثانية	حر	حر
GPI016	استخدام عام، RX2 لوحدة UART الثانية	حر	حر
GPI04	إعادة تعيين الشاشة (LCD_RST)	مشغول	مشغول
GPI02	اختيار البيانات / الأمر للشاشة (LCD_DC)	مشغول	مشغول
GPI015	اختيار شريحة الشاشة (LCD_CS)	مشغول	مشغول
GND	الأرضي	تغذية	تغذية
3V3	خط 3.3 فولت	تغذية	تغذية

أطراف البرمجة. يحمل الطرفان GPIO1 (TX0) و GPIO3 (RX0) المنفذ التسلسلي للبرمجة عبر USB. وهما مخرجان على الأطراف ويمكن استخدامهما لغرض آخر، لكن ذلك يعطل رفع البرامج وشاشة المنفذ التسلسلي. ولا يُحسبان ضمن الأطراف الحرة.

4. ما يبقى متاحًا لك

الأطراف											
5	12	16	17	21	22	25	26	33		الإصدار باللمس	
5	12	14	16	17	21	22	25	26	27	33	الإصدار بدون لمس
34	35	36	39								دخل تماثلي، كلا الإصدارين

الأطراف 34 و35 و36 و39 للدخل فقط. لا يمكنها العمل كخرج وليس فيها مقاومات رفع أو خفض داخلية، لذا يحتاج أي زر أو حساس بمجمّع مفتوح موصول بأحدها إلى مقاومة خارجية.

5. الوحدات الطرفية المتاحة

I2C

الطرفان الافتراضيان حران في كلا الإصدارين، لذا يعمل Wire.begin() بدون وسائط.

GPIO	الإشارة
21	SDA
22	SCL

وحدة UART العتادية الثانية

الطرفان الافتراضيان حران في كلا الإصدارين، ويتاحان في Arduino باسم Serial2.

GPIO	الإشارة
16	RX2
17	TX2

المحول الرقمي التماثلي

خرجا التحويل الرقمي التماثلي بدقة 8 بت حران في كلا الإصدارين.

GPIO	القناة
25	DAC1
26	DAC2

الدخل التماثلي

هذا هو الجانب الوحيد الذي يحتاج إلى تخطيط مسبق. يحتوي ESP32 على كتلتي تحويل تماثلي رقمي، ولا يمكن قراءة ADC2 أثناء تشغيل شبكة Wi-Fi. ومعظم الأطراف التماثلية الحرة على هذه اللوحة تقع ضمن ADC2.

GPIO	كتلة ADC	هل تُقرأ أثناء تشغيل Wi-Fi؟	الإصدار باللمس	الإصدار بدون لمس
33	ADC1	نعم	حر	حر

GPIO	كتلة ADC	هل تُقرأ أثناء تشغيل Wi-Fi؟	الإصدار باللمس	الإصدار بدون لمس
34	ADC1	نعم	حر (دخل فقط)	حر (دخل فقط)
35	ADC1	نعم	حر (دخل فقط)	حر (دخل فقط)
36	ADC1	نعم	حر (دخل فقط)	حر (دخل فقط)
39	ADC1	نعم	حر (دخل فقط)	حر (دخل فقط)
12	ADC2	لا	حر	حر
25	ADC2	لا	حر	حر
26	ADC2	لا	حر	حر
14	ADC2	لا	يستخدمه اللمس	حر
27	ADC2	لا	يستخدمه اللمس	حر
32	ADC1	نعم	تستخدمه الإضاءة الخلفية	تستخدمه الإضاءة الخلفية
13	ADC2	لا	تستخدمه بطاقة microSD	تستخدمه بطاقة microSD
15	ADC2	لا	تستخدمه الشاشة	تستخدمه الشاشة
4	ADC2	لا	تستخدمه الشاشة	تستخدمه الشاشة
2	ADC2	لا	تستخدمه الشاشة	تستخدمه الشاشة

إذا كان مشروعك يقرأ حساسات تماثلية أثناء الاتصال بشبكة Wi-Fi

استخدم الأطراف GPIO 33 و34 و35 و36 و39. وهي خمس قنوات في كلا الإصدارين، وأحدها (GPIO33) يصلح للخرج أيضًا. تحرير GPIO14 وGPIO27 في الإصدار بدون لمس لا يضيف مداخل تماثلية صالحة أثناء تشغيل Wi-Fi، لأن كليهما ضمن ADC2. لكنه يضيف طرفين إضافيين للاستخدام العام.

قنوات اللمس السعوي

بمعزل عن لوحة اللمس المقاومة XPT2046، تحتوي شريحة ESP32 نفسها على قنوات لمس سعوي. ومعظمها يقع على أطراف تستخدمها هذه اللوحة بالفعل.

القناة	GPIO	الإصدار باللمس	الإصدار بدون لمس
T5	12	متاحة	متاحة
T8	33	متاحة	متاحة
T6	14	غير متاحة	متاحة
T7	27	غير متاحة	متاحة

القنوات T0 وT2 وT3 وT4 وT9 تقع على الأطراف GPIO 4 و2 و15 و13 و32، وهي مشغولة بالشاشة وفتحة microSD في كلا الإصدارين.

جهاز SPI ثنائي

الناقل مستخدم بالفعل، غير أن ESP32 يوجه SPI عبر مصفوفة GPIO، لذا يمكن إسناد واجهة SPI ثنائية إلى أي أطراف حرة. أو يمكنك إضافة جهازك إلى الناقل الحالي مع تخصيص طرف حر لاختيار شريحته.

تعديل عرض النبضة والمقاطعات

كل طرف حر قادر على الخرج يدعم تعديل عرض النبضة. وكل طرف حر، بما في ذلك أطراف الدخل فقط، يدعم المقاطعات الخارجية.

6. تنبيهات

GPIO12 — اقرأ هذا قبل توصيل أي شيء به

الطرف GPIO12 هو طرف إقلاع (MTDI). وهو يحدد جهد تغذية ذاكرة الفلاش عند تشغيل اللوحة. فإذا كان مرفوع الجهد لحظة الإقلاع، سيحاول ESP32 تشغيل ذاكرة فلاش مخصصة لـ 3.3 فولت عند 1.8 فولت ولن يقلع. وستبدو اللوحة معطلة تمامًا. يجب أن يترك كل ما يوصل بالطرف GPIO12 هذا الطرف منخفض الجهد أو مفتوحًا لحظة التشغيل. وأي وحدة حساس تحتوي على مقاومة رفع على هذا الخط ستمنع اللوحة من الإقلاع. وهذا ينطبق على كلا الإصدارين.

GPIO14 — نبضة قصيرة عند الإقلاع

يصدر الطرف GPIO14 دفقة قصيرة من نبضات PWM أثناء الإقلاع. في الإصدار باللمس يكون هذا الطرف مخصصًا لاختيار شريحة اللمس، وهذه النبضة غير ضارة. أما في الإصدار بدون لمس فالطرف لك، وأي مرخل أو محرك سيرفو موصول به سيتحرك مرة واحدة عند التشغيل. أضف مقاومة خفض، أو اختر طرفًا آخر لكل ما يجب ألا يتحرك عند بدء التشغيل.

GPIO5 — طرف إقلاع (strapping)

الطرف GPIO5 مرفوع داخليًا وتُقرأ حالته عند الإقلاع. وهو آمن للدخل والخرج العام، لكن تجنب توصيل أي شيء حساس لارتفاع قصير في الجهد خلال اللحظات الأولى بعد التشغيل. وهذا ينطبق على كلا الإصدارين.

الطرفان GPIO2 و GPIO15 أثناء رفع البرنامج

يجب أن يكون GPIO2 (LCD_DC) منخفض الجهد أو مفتوحًا للدخول إلى محمّل الإقلاع التسلسلي، أما GPIO15 (LCD_CS) فيوقف رسائل إقلاع الذاكرة الثابتة عند إبقائه منخفضًا. ولا تتحكم مكتبة الشاشة في الطرفين إلا بعد تنفيذ init()، لذا لا تتأثر عمليات الرفع العادية. أما إذا تحكمت بأي من الطرفين من الخارج، فقد يفشل الرفع أو يختفي سجل الإقلاع.

الطرفان GPIO16 و GPIO17

هذان الطرفان حران على هذه اللوحة لأن الوحدة لا تحتوي على ذاكرة PSRAM. أما في وحدات ESP32 المزودة بـ PSRAM فتشغلها هذه الذاكرة.

7. التعامل مع ناقل SPI المشترك

تتشارك الشاشة وبطاقة microSD ناقل SPI واحدًا. وفي الإصدار باللمس يشاركما متحكم اللمس أيضًا. وهناك ثلاث قواعد تمنعها من التداخل فيما بينها.

1. أُلغ تفعيل خطوط اختيار الشريحة التي لا تستخدمها. ارفع جهد أطراف CS الخاملة قبل تهيئة وحدة طرفية أخرى. فترك خط اختيار الشريحة مفتوحًا سيفسد البيانات على خط MISO المشترك. في الإصدار باللمس يشمل ذلك (15) LCD_CS و (14) TOUCH_CS و (13) SD_CS، وفي الإصدار بدون لمس (15) LCD_CS و (13) SD_CS. وهذا هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل تهيئة بطاقة microSD.

2. اترك للمكتبات إدارة تردد الساعة. فكل وحدة طرفية تفتح معاملة SPI بتردد لها الخاص: الشاشة سريعة، ومتحكم اللمس بطيء، والبطاقة بينهما. وما دام كل وصول يجري داخل معاملة، فإن الناقل ينظم نفسه بنفسه.
3. شغل الإضاءة الخلفية قبل أن تبحث عن عطل. يجب رفع جهد الطرف GPIO32. فاللوحة التي تعمل شاشتها بينما طرف الإضاءة الخلفية مفتوح تبدو تمامًا مثل لوحة معطلة.

8. مرجع سريع لبيئة Arduino

الإصدار باللمس

```
#define LCD_MOSI 23 // shared
#define LCD_MISO 19 // shared
#define LCD_SCLK 18 // shared
#define LCD_CS 15
#define LCD_DC 2
#define LCD_RST 4
#define LCD_BLK 32

#define TOUCH_CS 14
#define TOUCH_IRQ 27

#define SD_CS 13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

الإصدار بدون لمس

```
#define LCD_MOSI 23 // shared
#define LCD_MISO 19 // shared
#define LCD_SCLK 18 // shared
#define LCD_CS 15
#define LCD_DC 2
#define LCD_RST 4
#define LCD_BLK 32

#define SD_CS 13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

دقة الشاشة 240 x 320 بكسل مع متحكم ST7789. وفي الإصدار باللمس يكون متحكم اللمس من نوع XPT2046 المقاوم. وتعمل فتحة microSD عبر ناقل SPI وتتطلب بطاقة مهيأة بنظام FAT32.

يصف هذا المستند لوحة ideaspark ESP32 بشاشة LCD مقاس 2.8 بوصة في إصداريها باللمس وبدون لمس. أما تفاصيل وظائف أطراف شريحة ESP32 نفسها فمستمدة من صحيفة بيانات ESP32 والدليل المرجعي التقني من Espressif.